

PROJET 10

Faites une étude sur l'eau potable

Mission DWFA, tableau de bord d'aide à la décision

Soutenance OpenClassrooms Data Analyst
Option A, scénario DWFA, Tableau Public

Charles LIPPENS
Data Analyst, 2026
Présentation des livrables, 15 à 20 min + Q&A, juin 2026

Sommaire

1

Contexte de la mission *Brief DWFA, enjeux, objectifs, 3 domaines d'expertise*

2

Prétraitement des données *5 sources CSV, nettoyage Python, schéma en étoile*

3

Blueprint et mockups *Architecture des questions et réponses, wireframes*

4

Choix de l'outil *Justification de Tableau Public*

5

Démonstration des dashboards *Mondial, régional, national, synthèse*

6

Optimisation et accessibilité *Performance, lisibilité, WCAG, storytelling*

1. CONTEXTE

La mission DWFA en bref

L'enjeu mondial

2,2 milliards

de personnes sans accès à une eau gérée en sécurité

Objectifs de Dev Durable 6 de l'ONU

*Accès universel à une eau potable d'ici 2030
(cible 6.1)*

La mission DWFA

Drinking Water For All, ONG humanitaire.

Cartographier l'accès à l'eau à 3 niveaux.

Identifier les pays prioritaires.

Arbitrer financements et ressources.

Suivre l'évolution 2000 à 2017.

3 domaines d'expertise

1. Création de services

accès × urbanisation

2. Modernisation

basique × safely managed

3. Consulting

efficacité × stabilité politique

1. CONTEXTE

Le briefing du chef de mission



Nous avons besoin d'un tableau de bord pour identifier les pays qui rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable, et identifier ceux pour lesquels concentrer nos efforts.

Sélectionne les indicateurs qui te semblent pertinents. Nous aurons besoin de 3 vues.

Tes prédécesseurs ont utilisé Tableau. Tu peux travailler avec Tableau ou PowerBI.

J'aimerais d'abord que tu synthétises nos demandes via un document, comme un blueprint ou un mockup.

N'oublie pas d'optimiser ton tableau de bord pour qu'il soit le plus accessible possible. 

Demandes clés

- 3 vues distinctes
- Indicateurs liés aux 3 domaines DWFA
- Histoire Tableau sur Tableau Public
- Synthèse écrite avant Tableau Public
- Blueprint et mockup
- Optimisation pour l'accessibilité, la performance

Thibaut Renard, Chef de mission DWFA

2. PRÉTRAITEMENT

Cinq sources de données ouvertes

BasicAndSafelyManagedDrinking WaterServices	MortalityRateAttributedToWater	Population	political_clean	RegionCountry
Accès à l'eau potable basique + safely managed	Décès liés à l'eau, l'hygiène, l'assainissement	Population totale, urbain, rural, homme, femme	Stabilité politique + efficacité gouvernance	Classement par région OMS (6 régions)
OMS / UNICEF JMP 2000 à 2017	OMS Année 2016	ONU + FAO 2000 à 2017	Banque mondiale 2000 à 2017	OMS Dimension

Périmètre : 194 pays membres de l'OMS, période 2000 à 2017. Les 5 fichiers sont reliés par Country via les relations Tableau.
Un dictionnaire des données accompagne les données. Pour les zones d'ombre, je suis allé vérifier sur les sites OMS et FAO.

2. PRÉTRAITEMENT

Pipeline script/notebook Python : du brut au propre

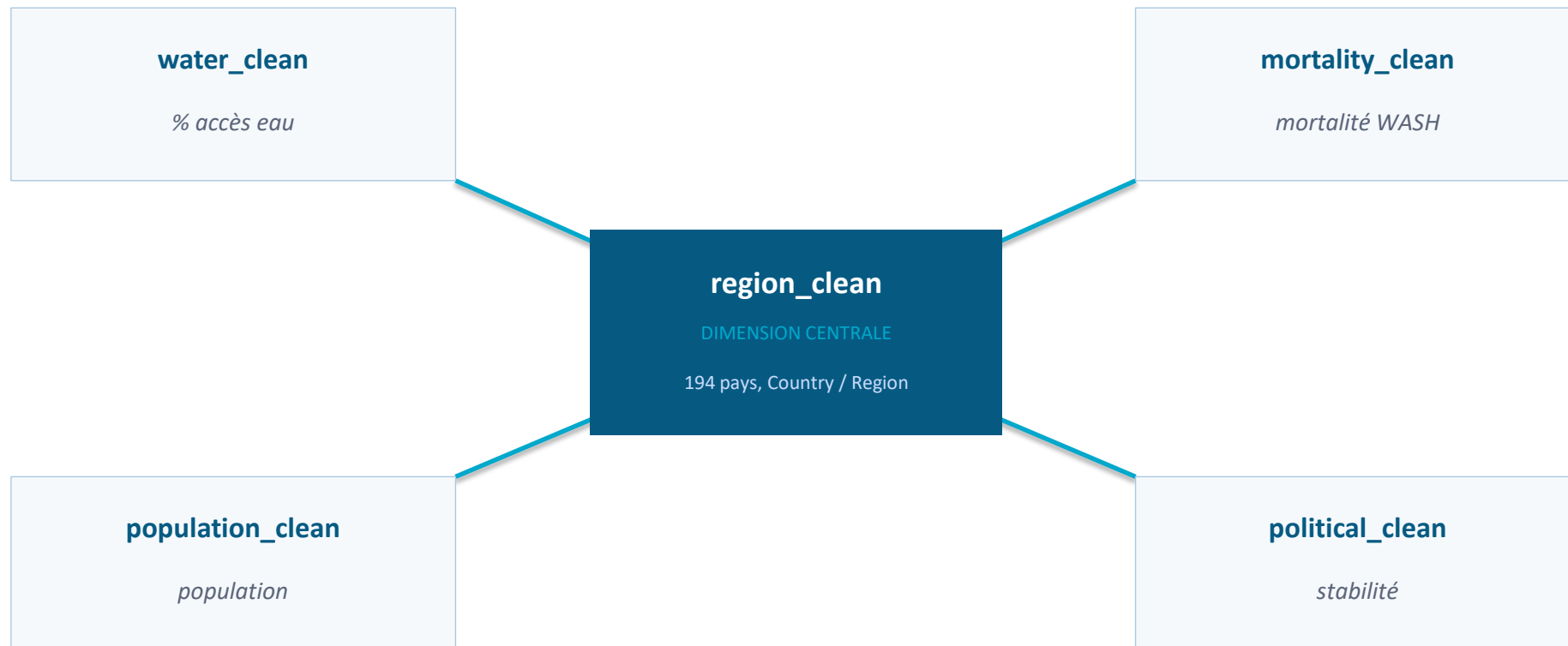


Pourquoi pivoter l'eau en Python : création d'une dimension Granularity (Total, Urbain, Rural) exploitable dans Tableau.

Le script complet (prepare_data.py) est dans les livrables, reproductible avec une seule ligne de commande.

2. PRÉTRAITEMENT

Modèle relationnel : schéma en étoile



*Nom des tables après prétraitement par le script/notebook Python.
Relations sur Country. 4 tables de fait + 1 dimension = schéma en étoile.*

3. BLUEPRINT

Architecture des questions et réponses

Besoin utilisateur	Mesures et champs	Visualisation	Onglet
Repérer en 5 sec les pays critiques	MOY(BasicWaterPct), Region	Big Numbers + Carte	D1
Cibler 10 pays par domaine	MOY(BasicWaterPct), Niveau_Acces, Rang	Top 10 + 3 scatters	D2
Préparer mission sur un pays	5 KPI LOD FIXED, BasicWaterPct par Year	5 BN + courbe + barres	D3
Recommandation finale	Texte + Big Number	Page de conclusion	Synthèse
Récit en 4 temps : constater, cibler, détailler, recommander	4 points de story	Storyboard	Histoire

Blueprint complet : 23 lignes besoin /mesures /visualisation /onglet, ajoutées depuis le compte rendu DWFA
Le document détaillé est dans le livrable (Blueprint_DWFA_Lippens_Charles).

3. BLUEPRINT

Blueprint - aperçu du document final

Blueprint

Le tableau ci-dessous reprend les détails essentiels nécessaires pour le tableau de bord.

- Besoin utilisateurs** : Décrit brièvement les interactions des utilisateurs avec les données pour cette exigence (par exemple, les filtres nécessaires, si une visualisation est fixe ou interactive...).
- Mesures spécifiques à utiliser** : Il s'agit de la liste des paramètres et de tous les paramètres calculés qui seront utilisés pour cette exigence (par exemple, le coût réel).
- Visualisations** : Le type de visualisation qui pourrait être utilisé pour cette exigence (par exemple, un diagramme à barres)

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Dashboard 1 - Vue mondiale (agrégation au niveau monde)			
Voir d'un coup d'œil le taux mondial d'accès à l'eau potable de base.	Moyenne pondérée de BasicWaterPct par la population mondiale (champ calculé Acces_Pondere_Monde), année sélectionnée.	Big Number bleu foncé, centré, libellé court au-dessus en gris.	Vue mondiale (D1)
Donner l'enjeu humain réel derrière les pourcentages.	Somme de WASHDeaths sur l'année 2016 (seule année disponible pour la mortalité).	Big Number bleu foncé, centré.	Vue mondiale (D1)
Compter combien de pays sont en situation critique (sous 60 % d'accès).	Comptage distinct de Country dont MOY(BasicWaterPct) < 60, année sélectionnée, filtre Granularity = Total.	Big Number rouge (code couleur d'alerte), centré.	Vue mondiale (D1)
Identifier visuellement la géographie du problème : qui est en difficulté, où.	MOY(BasicWaterPct) par Country, année sélectionnée. Latitude / Longitude générées par Tableau via géocodage.	Carte choroplèthe monde, palette Bleu séquentielle (foncé = accès faible). Légende	Vue mondiale (D1)

basique et accès géré en sécurité pour identifier le gap de qualité.	MOY(GapBasicVsSafelyManaged).	idéal y = x), palette Bleu séquentielle pour le gap.	
Indicateur Domaine 3 (consulting) : croiser efficacité de la politique publique et stabilité pour cibler les pays accompagnables.	X = MOY(Score_Efficacite_Politique), Y = MOY(PoliticalStability), filtre Seuil_Stabilite ajustable.	Scatter plot avec 4 quadrants annotés (cible consulting = haut-gauche : politique inefficace mais pays stable).	Vue régionale (D2)
Choisir la région étudiée.	Region_Selectionnee (paramètre, liste 6 régions OMS, valeur par défaut Africa, cœur du scénario DWFA).	Liste déroulante.	Vue régionale (D2)
Ajuster le seuil de stabilité politique pour exclure les pays trop instables du ciblage consulting.	Seuil_Stabilite (paramètre numérique, valeur par défaut - 1,5).	Curseur (slider).	Vue régionale (D2)
Dashboard 3 - Vue nationale (pays sélectionné par l'utilisateur)			
Donner le pouls du pays en cinq secondes via cinq indicateurs clés (accès, qualité, mortalité, urbanisation, stabilité).	MOY(BasicWaterPct), MOY(SafelyManagedWaterPct), MOY(MortalityRateWASH), MOY(UrbanPct), MOY(PoliticalStability), tous figés sur la dernière année disponible du pays via calcul LOD FIXED.	5 Big Numbers alignés dans un bandeau horizontal en haut, libellés courts, chiffres en bleu foncé centrés.	Vue nationale (D3)
Mesurer l'écart entre accès de base et accès géré en sécurité (besoin de modernisation).	MOY(BasicWaterPct) et MOY(SafelyManagedWaterPct) par Year, filtre Country = Pays_Selectionnee.	Line plot à deux courbes superposées, dimension temporelle, écart visible.	Vue nationale (D3)
[Modèle OC] Comparer l'accès à l'eau urbain vs	MOY(BasicWaterPct) par Year x Granularity (Urban + Rural),	Grouped barplot (barres	Vue nationale (D3)

Format officiel OC

Modele+de+blueprint.docx

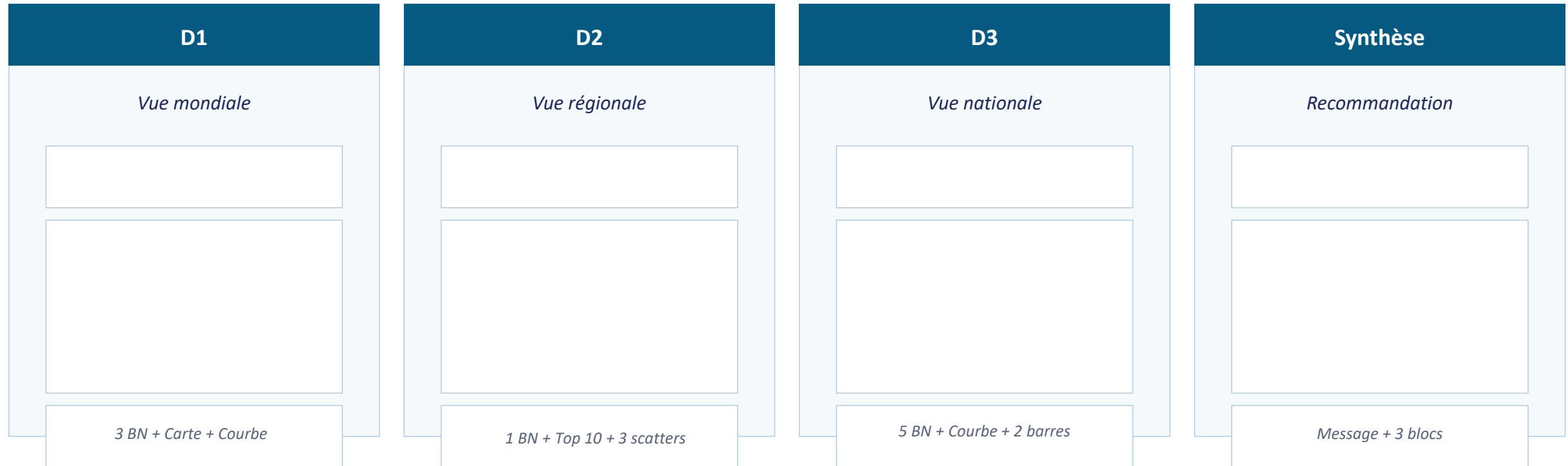
Contenu rempli :

23 lignes de viz organisées en 5 sections :

- Dashboard 1 (7 lignes)
- Dashboard 2 (7 lignes)
- Dashboard 3 (5 lignes)
- Synthèse (3 lignes)
- Histoire (4 points story)

3. MOCKUP

Mockup wireframe : avant Tableau Public



Le mockup fige la disposition avant l'utilisation de Tableau Public: où va chaque visualisation, quelle proportion, où sont les filtres. Cela évite de tâtonner directement dans Tableau et permet de valider la structure avec le chef de mission.

4. OUTIL

Pourquoi Tableau Public ?

1

Conformité au brief

Option A : Tableau Public exigé. Conformité immédiate.

2

Public et partageable

URL publique pour DWFA, sans installation côté utilisateur.

3

Interactif nativement

Filtres, paramètres, infobulles, surlignage sans code.

4

Cartes intégrées

Choroplèthes mondiales sans extension, géocodage natif des 194 pays.

5

Accessibilité

Palettes contrastées, légendes texte, infobulles riches.

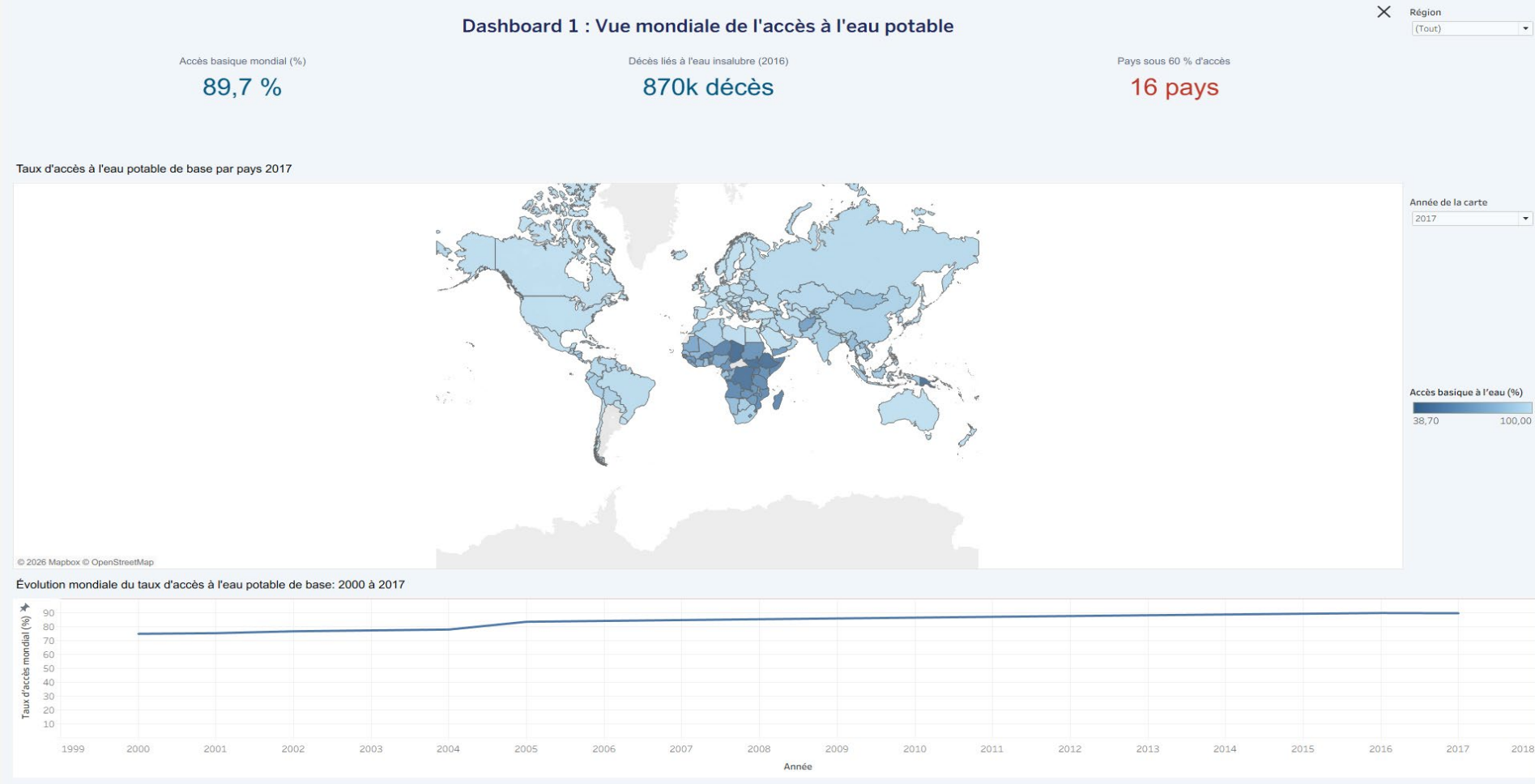
6

Coût zéro

Gratuit, là où Power BI Pro et Tableau Desktop sont payants.

5. DÉMO

Dashboard 1, Vue mondiale



Dashboard 1 (mondial)

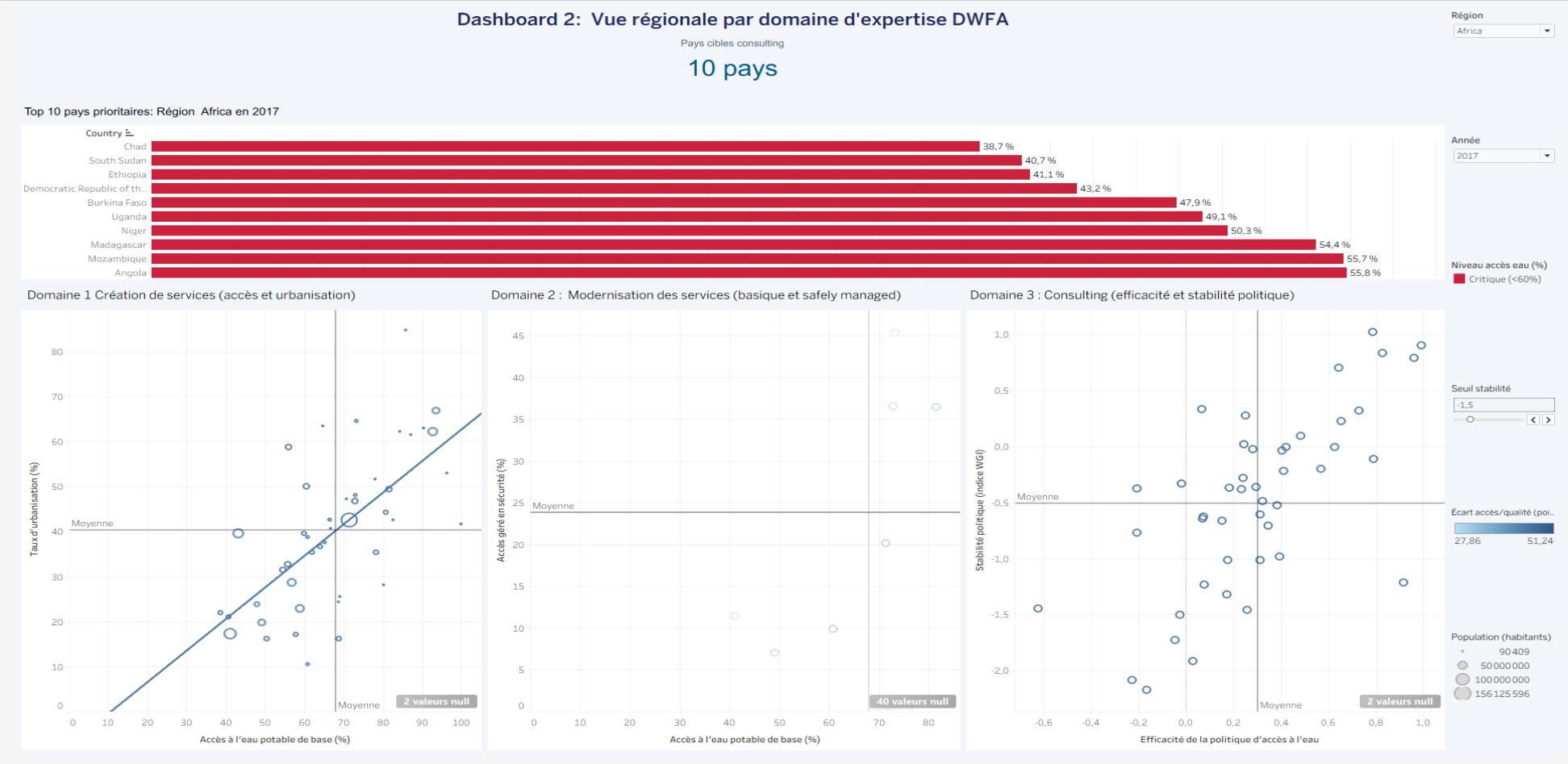
Poser le constat global : l'état de l'accès à l'eau dans le monde.

- % accès basique mondial (89,7 %)
- Décès liés à l'eau insalubre (870k)
- Pays sous 60 % d'accès (16)
- Carte choroplèthe monde
- Courbe d'évolution 2000 à 2017

Intéraction : sélecteur d'année, sélecteur de région, survol pour lire la valeur d'un pays.

5. DÉMO

Dashboard 2, Vue régionale (3 domaines DWFA)



Dashboard 2 (régional)

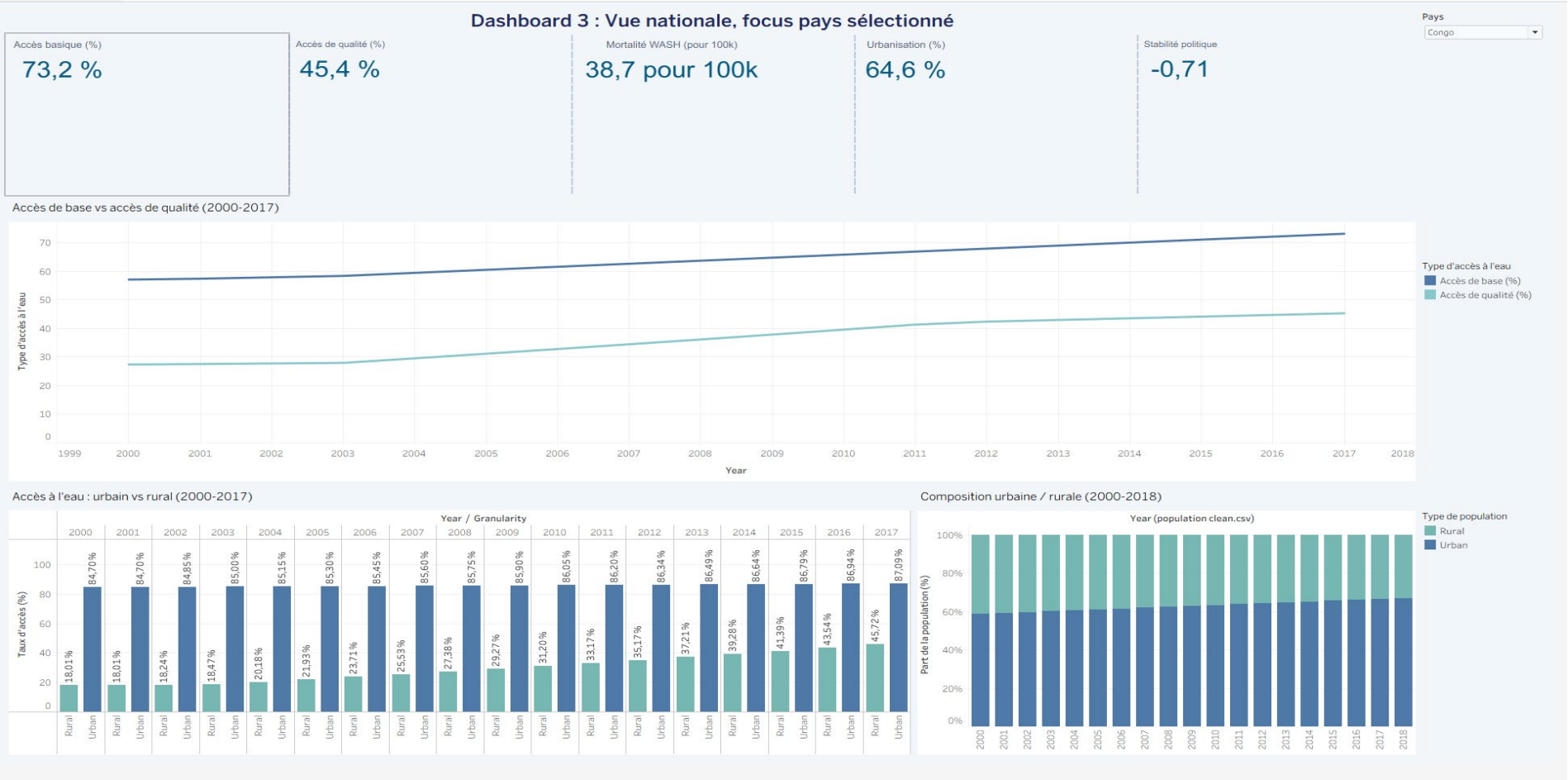
Passer à l'action : cibler les pays par domaine d'expertise dans une région.

- Big Number pays cibles consulting
- Top 10 pays prioritaires (barres rouges)
- Scatter Domaine 1 (accès x urbanisation)
- Scatter Domaine 2 (basique x safely managed)
- Scatter Domaine 3 (efficacité x stabilité)

Intéraction : sélecteur de région + paramètre Seuil_Stabilité (exclure pays instables).

5. DÉMO

Dashboard 3, Vue nationale



Dashboard 3 (national)

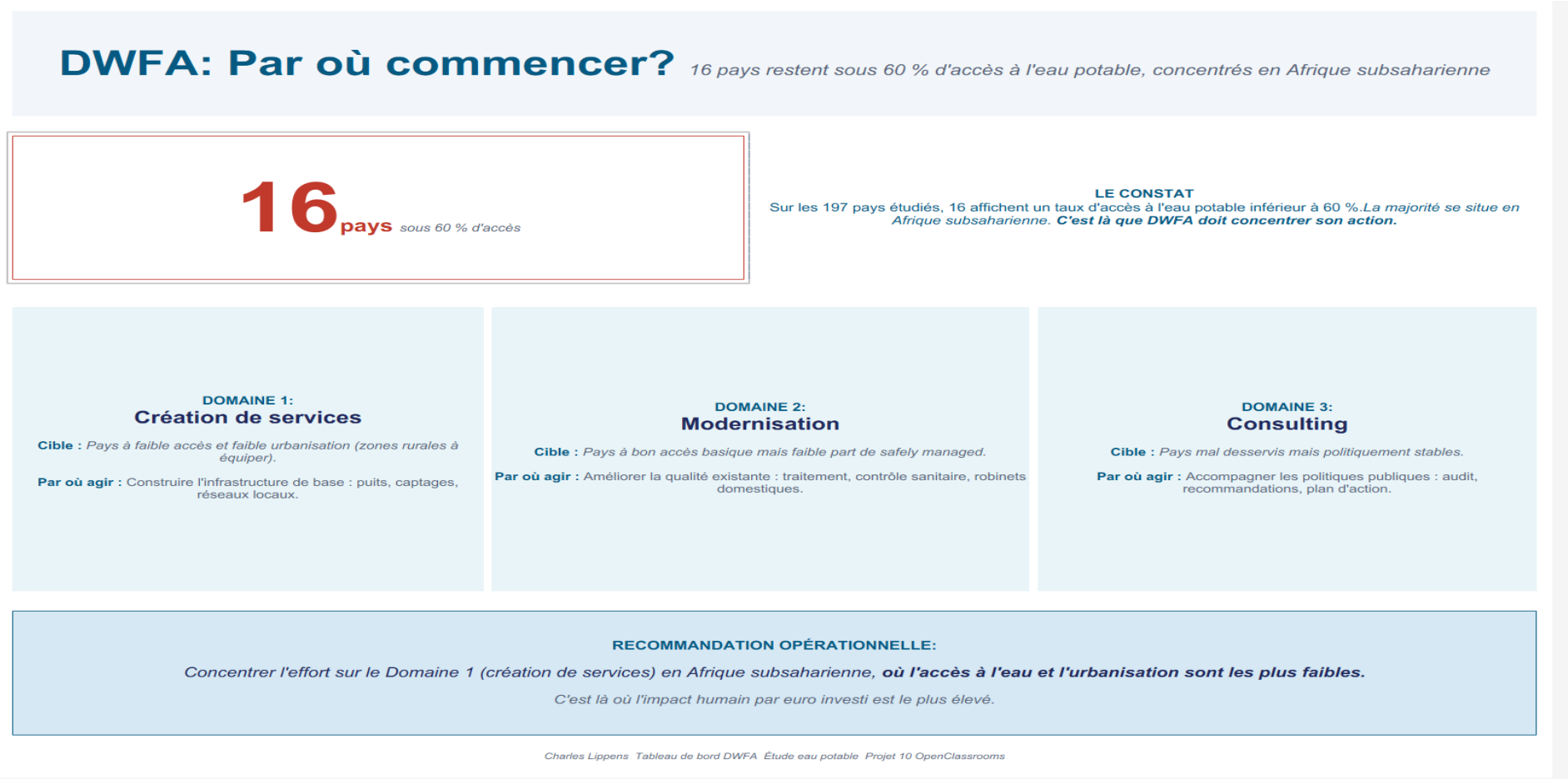
Préparer la décision : portrait complet du pays cible.

- 5 Big Numbers (accès, qualité, mortalité, urbain, stabilité)
- Courbe basique vs safely managed
- Grouped barplot urbain vs rural
- Percent stacked composition

Interaction : sélecteur de pays. KPI figés sur la dernière année disponible (LOD FIXED).

5. DÉMO

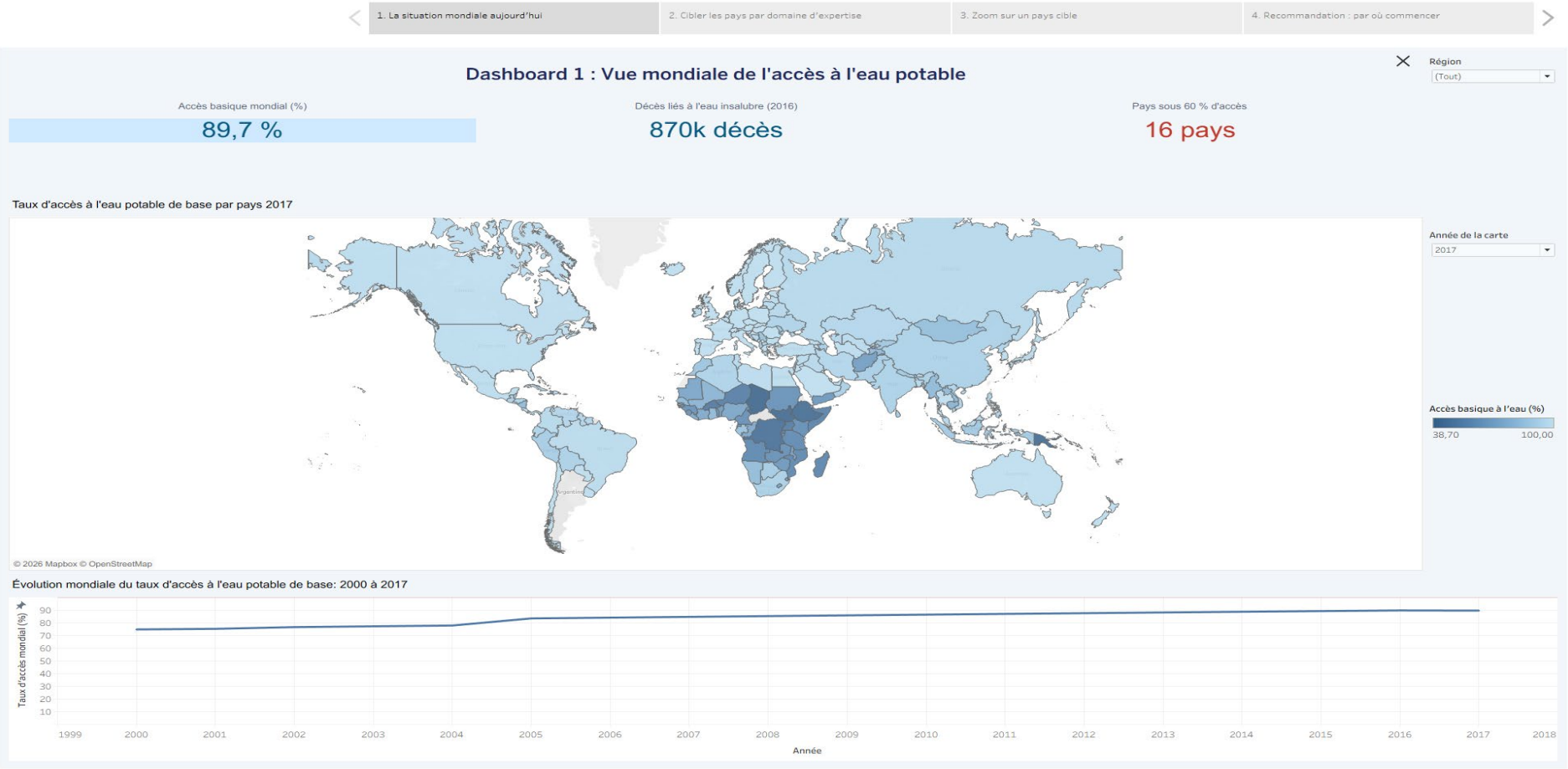
Dashboard Synthèse, Recommandation



5. DÉMO

Histoire Tableau, le fil narratif

DWFA : Étude sur l'accès à l'eau potable dans le monde



6. OPTIMISATION

Trois axes d'optimisation

01**Performance**

Schéma en étoile + relation Tableau :

- Le modèle de données est optimisé pour la vitesse d'affichage.
- Calcul à un niveau d'agrégation indépendant de la viz (ex: dernière année disponible par pays pour les KPI nationaux) »
 - Moyenne sur les % (jamais Somme).

02**Lisibilité**

Complexité des graphiques adaptée à l'auditoire:

- Big Numbers en haut (lecture en Z),
- Titres et axes explicites,
- Ratio maximisé

03**Accessibilité**

- Palette Bleu cohérente,
- Couleur + texte/forme/position : info toujours doublée, daltoniens couverts
 - Légendes texte,
 - Contrastes WCAG AA,
- Infobulles personnalisées en français.

6. OPTIMISATION

Pourquoi ces représentations ?

Carte du monde par couleurs

194 pays à comparer : la carte révèle la géographie du problème en un coup d'œil

Diagramme en barres trié (Top 10)

Position + longueur : attributs les plus précis

Courbe d'évolution

Évolution temporelle : la pente porte l'information.

Nuage de points

Croiser 2 variables : aide directe à la priorisation (3 domaines).

Barres empilées à 100 %

Lecture en proportion : révèle la transition urbaine.

Grand chiffres clés

Chiffres clés en moins de 5 secondes, en haut (lecture en Z).

BILAN

Un récit en "entonnoir" : constater, cibler, décider



Et un 4e point : SYNTHÈSE, qui clôt "l'entonnoir" avec la recommandation : par où commencer.

L'histoire Tableau enchaîne ces 4 vues : la démarche d'un consultant qui guide la décision.

LIVRABLES

Ce que je remets à DWFA

Tableau de bord Tableau Public**1***URL publique + export PDF de l'histoire (4 vues)***Support de présentation****2***Le présent PPTX 21 diapos***Scripts Python de prétraitement****3***Sous-dossier data_clean***Blueprint et mockups****4***Architecture questions/réponses + wireframes des 4 vues***Description des dashboards****5***Détail par viz : besoin, mesures, choix, source***Notes méthodologiques****6***Choix référentiel, Python vs Tableau, audit du classeur*

https://public.tableau.com/app/profile/charles.lippens/viz/Etude_eau_potable_DWFA_Lippens_Charles/Histoire_DWFA_Eau_Potable

Merci

Place à la discussion, questions et réponses

Charles LIPPENS

OpenClassrooms Data Analyst, Projet 10, juin 2026

https://public.tableau.com/app/profile/charles.lippens/viz/Etude_eau_potable_DWFA_Lippens_Charles/Histoire_DWFA_Eau_Potable